

Documentación del examen

Concesionario CampusCar

De: Joysmer Leonel Escalona Peinado
Grupo: M4

Cursos:Software

Caso de estudio:Concesionario CampusCar

Tipo de entrega:individual

1. Introducción

El presente documento describe el diseño de la base de datos relacional para el sistema de gestión del concesionario de vehículos CampusCar. El objetivo principal es permitir el registro y control de vehículos en inventario, clientes, vendedores, transacciones de venta y servicios de mantenimiento.

El modelo se elaboró siguiendo los principios de normalización (hasta 3FN) y se orientó a cubrir de forma completa los requerimientos funcionales planteados en el enunciado del caso de estudio.

2. Justificación del Diseño

2.1 Estructura general de las tablas

Se definieron seis tablas principales. Cada una responde a una entidad o a una necesidad concreta del negocio:

Clientes – Almacena los datos personales de las personas que compran vehículos o solicitan servicios de mantenimiento. Se decidió incluir el correo electrónico como campo único para evitar duplicados y facilitar la identificación del cliente.

Vendedores – Contiene la información de los empleados que realizan las ventas. El número de empleado se marcó como único porque es el identificador interno que usa la empresa.

Vehículos – Es la tabla central del inventario. Incluye todos los atributos solicitados (marca, modelo, año, VIN, precio, color, tipo de combustible, transmisión, estado y disponibilidad). El VIN se definió como único porque es el número de serie que identifica de forma inequívoca a cada unidad.

Ventas – Representa la cabecera de cada transacción. Guarda la fecha, el total y el método de pago, además de las referencias al cliente y al vendedor que participaron en la operación.

Detalle_ventas – Esta tabla se creó para resolver la relación de muchos a muchos entre Ventas y Vehículos. Una misma venta puede incluir uno o varios vehículos. En esta tabla también se guarda el precio_venta, que puede diferir del precio de lista (por descuentos o negociaciones).

Mantenimiento – Registra los servicios técnicos realizados a los vehículos. La clave foránea hacia Clientes se dejó como opcional (permite valores nulos) porque un vehículo puede recibir mantenimiento aunque todavía no haya sido vendido y se encuentre en stock.

2.2 Decisiones de diseño relevantes

- Se optó por una tabla puente (Detalle_ventas) en lugar de guardar el vehículo directamente en la tabla Ventas. Esto permite que una sola factura agrupe varios vehículos sin duplicar la información de la cabecera.
- El campo disponibilidad en Vehículos se mantiene separado del estado (nuevo/usado). El estado indica si el auto es nuevo o de segunda mano; la disponibilidad indica si está disponible, vendido o en mantenimiento.
- No se crearon tablas de catálogo adicionales porque el enunciado no lo exige y se buscó mantener el modelo lo más simple posible sin perder claridad ni integridad.

3. Restricciones y Validaciones

3.1 Claves primarias

Cada tabla posee una clave primaria de tipo entero (INT) que identifica de forma única cada registro:

Tabla	Clave primaria
Clientes	id_cliente
Vendedores	id_vendedor
Vehículos	id_vehiculo
Ventas	id_venta
Detalle_ventas	id_detalle
Mantenimiento	id_mantenimiento

3.2 Claves foráneas

Las claves foráneas garantizan la integridad referencial entre las tablas:

Tabla	Clave foránea	Referencia
Ventas	cliente	clientes.id_cliente
Ventas	vendedor	vendedores.id_vendedor
Detalle_ventas	venta	ventas.id_venta
Detalle_ventas	vehiculo	vehículos.id_vehiculo
Mantenimiento	vehiculo	vehículos.id_vehiculo
Mantenimiento	cliente (opcional)	clientes.id_cliente

3.3 Restricciones de unicidad

- **Clientes.email** – Evita que se registren dos clientes con el mismo correo electrónico.
- **Vendedores.numero_empleado** – Garantiza que cada vendedor tenga un código de empleado distinto.
- **Vehículos.vin** – El número de identificación vehicular (VIN) debe ser único. Esta es una restricción explícitamente solicitada en el enunciado.

3.4 Otras validaciones de negocio

Cuando un vehículo se vende, su campo **disponibilidad** debe actualizarse a "no disponible". Esta regla puede implementarse mediante un trigger en la base de datos o controlarse desde la lógica de la aplicación al registrar el detalle de la venta.

El campo **id_cliente** en Mantenimiento admite valores nulos. Esto permite registrar servicios a vehículos que aún se encuentran en inventario y no tienen un dueño asignado.

4. Relaciones UML / Modelo Entidad-Relación

A continuación se detallan las relaciones identificadas entre las entidades y su cardinalidad:

Cientes – Ventas (1 : N)

Un cliente puede realizar muchas ventas. Cada venta pertenece a un único cliente. Se materializa con la FK id_cliente en Ventas.

Vendedores – Ventas (1 : N)

Un vendedor puede atender múltiples ventas. Cada venta es atendida por un solo vendedor. Se implementa con la FK id_vendedor en Ventas.

Ventas – Detalle_ventas (1 : N)

Una venta puede incluir varios vehículos. Cada línea de detalle pertenece a una sola venta.

Vehículos – Detalle_ventas (1 : N)

Un vehículo puede aparecer en varios detalles de venta. Cada detalle referencia a un único vehículo. En conjunto resuelven la relación N:M entre Ventas y Vehículos.

Vehículos – Mantenimiento (1 : N)

Un vehículo puede recibir múltiples servicios de mantenimiento. Cada servicio está asociado a un solo vehículo.

Cientes – Mantenimiento (1 : 0..N)

Un cliente puede solicitar cero o varios servicios. La relación es opcional (id_cliente puede ser nulo) porque un vehículo en stock también puede recibir mantenimiento.

4.1 Resumen de cardinalidades

Entidad A	Relación	Entidad B	Card.
Cientes	realiza	Ventas	1 : N
Vendedores	atiende	Ventas	1 : N
Ventas	tiene	Detalle_ventas	1 : N
Vehículos	incluido en	Detalle_ventas	1 : N
Vehículos	recibe	Mantenimiento	1 : N
Cientes	solicita	Mantenimiento	1 : 0..N

5. Conclusión

El modelo propuesto cubre todos los requerimientos del caso de estudio CampusCar. Permite gestionar el inventario de vehículos, registrar clientes y vendedores, documentar las ventas (incluyendo varios vehículos en una misma transacción) y llevar el control de los servicios de mantenimiento, tanto de unidades vendidas como de unidades en stock.

Las restricciones de unicidad sobre el VIN, el correo electrónico y el número de empleado, junto con las claves foráneas, garantizan la integridad de los datos. La separación entre la cabecera de la

venta y su detalle facilita las consultas y la futura implementación de reportes de facturación.